

BAF.60080 1-7주차 객관식 평가 (40문항)

시험 안내

범위는 BAF.60080 1~7주차 강의본이며, 4지선다 40문항(문항당 2.5점, 100점 만점)입니다. 정답은 하나이고, 정답표와 해설은 문서 끝에 있습니다.

주차	주제	문항
W1	시장 개요와 자산소유자	1-5
W2	자산배분과 CAPM	6-11
W3	연기금 모델과 CMA	12-17
W4	MVO·공분산 추정, 블랙-리터맨	18-24
W5	리스크 패리티와 HRP	25-29
W6	LDI와 GBI	30-35
W7	동적 포트폴리오와 장기투자, 리밸런싱(rebalancing) 프리미엄	36-40

문제 1-20

W1 · 시장 개요와 자산소유자

1. 다음 자산소유자 중 사모·실물 같은 비유동자산 비중을 크게 늘릴 근거가 가장 약한 기관은?

- ① 명시적 부채가 없고 매년 4~5%를 지출하는 대학 엔다우먼트
- ② 75년 시계로 연금 부채를 총당하는 독립 법인 CPPIB
- ③ 부채 듀레이션이 20~40년이고 IFRS 17로 부채를 시가평가하는 생명보험사
- ④ 청구권자 없이 외환보유액을 위탁받아 운용하는 KIC

2. NPS 같은 DB형 기금과 퇴직연금 DC 가입자의 운용 목표 차이로 옳은 것은?

- ① DC 가입자의 투자위험은 사용자가 지므로 원리금 보장 상품이 합리적 선택이다.
- ② DB형 기금의 위험은 자산 수익률의 변동성(σ)만으로 충분히 측정된다.
- ③ DB형은 적립비율(funding ratio, A/L)과 잉여금(surplus) 변동율, DC 가입자는 은퇴 목표 미달 확률을 관리하는 것이 핵심이다.
- ④ DC 가입자의 대표 운용 수단은 면역화(immunization)와 부채 매칭이다.

3. GPFG가 인출 준칙(fiscal rule)과 추적오차(tracking error) 한도를 법으로 정해 둔 실무적 목적으로 가장 적절한 것은?

- ① 정부의 과다 인출과 운용 개입을 막고, 벤치마크에서 크게 벗어난 액티브 베팅을 제한해 기금을 정치로부터 지키기 위해
- ② 운용역의 재량을 넓혀 액티브 알파를 극대화하기 위해
- ③ 비유동 대체투자 비중을 일정 수준 이상으로 유지하기 위해
- ④ 노르웨이 크로네 환율을 안정시키기 위해

4. 지급 부담이 수십 년 뒤에 있고 중도 환매 압력도 없는 기금이, 매년 단기 성과로 평가받고 손실 연도마다 정치권이 운용진 교체를 요구받는다. 인내자본(patient capital)의 세 조건 중 깨진 것은?

- ① 긴 시계
- ② 안정된 거버넌스
- ③ 낮은 유동성 압력
- ④ 충분한 운용 규모

5. “BlackRock이 운용하는 약 USD 11조는 BlackRock의 돈이 아니다.” 이 명제가 자산소유자에게 주는 함의로 옳은 것은?

- ① 운용사가 투자 결과의 최종 책임을 지므로, 자산소유자는 운용사만 잘 고르면 된다.
- ② 운용사는 대리인(agent)이고 위험과 최종 책임은 자산소유자에게 있다 — 벤치마크·보수·위험한도 같은 위임 계약을 자산소유자가 설계해야 한다.
- ③ 운용사의 보수는 운용자산(AUM)과 무관하게 성과에만 연동된다.
- ④ 운용사가 대형화할수록 단위 보수가 오르므로 자산소유자는 소형 운용사를 써야 한다.

W2 · 자산배분과 CAPM

6. BHB(1986)의 “91.5%”를 근거로 한 이사회 보고를 검토한다. Ibbotson & Kaplan(2000) 재분석까지 반영한 해석으로 옳은 것은?

- ① SAA가 연기금 수익률 수준(level)의 91.5%를 차지하므로, 다른 기금보다 성과가 나쁜 이유도 대부분 SAA다.
- ② SAA는 연기금 간 수익률 차이의 약 90%를 설명하므로 운용역 선택은 중요하지 않다.
- ③ 수익률 수준 기준으로 SAA의 몫은 100%에 크게 못 미치므로 TAA와 종목 선택이 평균적으로 큰 초과수익을 냈다.
- ④ SAA는 한 기금의 시계열 수익률 변동의 약 90%를 설명하지만, 기금 간 차이는 약 35~40%만 설명한다 — 기금 간 비교에서는 거버넌스와 선택도 중요하다.

7. NPS가 국내주식 목표 비중을 14.4% → 14.9% → 20.8%로 1년 새 두 번 바꾸고 리밸런싱을 한시 유예했다. 이것이 SAA 갱신인지 TAA 개입인지 가르는 기준으로 가장 적절한 것은?

- ① 근거가 장기 균형(CMA·IPS)이고 기금위 의결로 3~5년 지평의 목표를 바꿨다면 SAA 갱신, 밸류에이션·사이클 판단에 따른 단기 이탈이면 TAA다.
- ② 변경 폭이 5%p 이상이면 SAA, 미만이면 TAA다.
- ③ 국내주식 비중 변경은 항상 TAA다.
- ④ 변경 후 수익률이 좋았다면 SAA, 나빴다면 TAA다.

8. Black(1972)과 BAB(Betting Against Beta) 연구는 차입 제약 때문에 SML이 이론보다 평평해진다고 본다. 연기금이 이 저베타 효과를 활용할 때 가장 핵심적인 위험은?

- ① 저베타 주식은 유동성이 없어 매수 자체가 어렵다.
- ② BAB 수익은 이론적으로 0이어야 하므로 실증 결과는 표본의 우연이다.
- ③ 저베타 leg 레버리지의 조달 비용과 마진 강화(funding shock), 사전 베타 추정오차 — 레버리지 조건 자체가 위험요인이다.
- ④ 고베타 주식의 배당 삭감 위험이다.

9. Roll(1977) 비판의 핵심으로 옳은 것은?

- ① CAPM 베타는 시간에 따라 변하므로 조건부 모형을 써야 한다.
- ② CAPM 검정은 사실상 시장포트폴리오 M 의 평균-분산 효율성 검정이며, 대용지수(proxy)를 쓰면 모형과 proxy의 결합가설(joint hypothesis) 검정이 된다.
- ③ 소형주와 가치주가 CAPM 예측보다 높은 수익을 낸다.
- ④ 차입 제약 때문에 SML이 이론보다 평평해진다.

10. 성과와 위험 노출이 그대로인 두 위탁 운용역의 Jensen α 순위가 평가 지수를 바꾸자 뒤집혔다. 기금이 취할 조치로 가장 적절한 것은?

$$\alpha_p = R_p - [R_f + \beta_p (R_m - R_f)]$$

- ① 매년 성과를 확인한 뒤 기금에 유리한 지수를 골라 평가한다.
- ② α 대신 단순 수익률 순위로 평가한다.
- ③ 진짜 시장포트폴리오 M 를 관측할 수 있을 때까지 평가를 보류한다.
- ④ 평가 전에 벤치마크를 위탁계약으로 확정해 운용역이 감수할 위험 범위를 명시한다 — α 는 그 벤치마크에 대한 조건부 값이다.

11. 2008년 NBIM의 “9년치 알파”를 다요인 모형으로 다시 재자 상당 부분이 Value·Size 등 팩터 노출로 설명되었다. Ang·Goetzmann·Schaefer 평가단 권고의 방향으로 옳은 것은?

- ① 액티브는 유지하되 정당화를 ‘팩터 프리미엄 회수’로 바꾸고, 팩터 노출을 자산배분 차원으로 올리며, Reference Portfolio 대비로 모든 액티브를 평가한다.

- ② 액티브 운용을 폐지하고 순수 인덱스로 전환한다.
- ③ 팩터 노출을 금지하고 종목 선택 알파만 허용한다.
- ④ CAPM Jensen α 만 공시해 비교 가능성을 높인다.

W3 · 연기금 모델과 CMA

12. 운용자산 약 USD 1.9조, 추적오차 한도가 법정화되어 있고 극단적 투명성과 의회 감시를 받는 기금에 가장 현실적인 운용 모델은?

- ① 최고 GP 접근권을 활용하는 예일형 비효율 시장 알파
- ② 내부 운용 80%·사모 30%의 CPPIB형 TPA
- ③ 노르웨이형 저비용 베타 수확 — 이 규모에서는 시장 충격이 알파를 잠식하고, 비용 1bp가 알파 1bp보다 확실하다.
- ④ 헤지펀드 중심의 절대수익 전략

13. 자본시장가정(CMA, capital market assumptions) 작성의 실무 관행으로 옳은 것은?

- ① $\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 를 모두 역사적 평균으로 추정한다.
- ② μ 는 역사적 평균으로, $\sigma \cdot \rho$ 는 빌딩블록(building block)으로 추정한다.
- ③ 블랙-리터맨으로 $\sigma \cdot \rho$ 를 역산하고 μ 는 운용사 컨센서스를 그대로 쓴다.
- ④ $\sigma \cdot \rho$ 는 역사적 데이터, μ 는 빌딩블록으로 추정하고, 뷰는 블랙-리터맨으로 반영한다 — μ 는 표본 오차가 커 역사적 평균을 쓰지 않는다.

14. JPM 2026 LTCMA는 주식·채권 상관관 양(+)으로 유지될 것으로 전망했다. 이런 국면 전환(regime change)에 대비한 CMA 실무 보정으로 가장 적절한 것은?

- ① 10년 평균 상관 0.2를 그대로 쓴다.
- ② 보수적으로 상관을 0으로 둔다.
- ③ 최근 1년 창 상관만 쓴다.
- ④ 장기 평균과 최근 국면을 블렌드하고, 위기 상관 스트레스 오버레이와 시나리오를 덧붙인다.

15. NPS(2026.2)는 주식 비중이 60.1%다. 위험기여(risk contribution, RC) 분해 결과 주식이 위험의 약 84%, 대체까지 합치면 약 96%를 차지했다. 기금위 보고서에 넣을 문장으로 가장 적절한 것은?

$$RC_i = w_i \frac{(\Sigma w)_i}{\sigma_p}, \quad \sum_i RC_i = \sigma_p$$

- ① “자본 비중은 60%이지만 위험은 대부분 주식에서 나온다 — 장기 성과는 사실상 글로벌 주식 베팅이며, 분산은 비중표가 보여주는 것보다 훨씬 작다.”
- ② “자산군 비중이 고르게 나뉘어 위험도 고르게 분산되어 있다.”
- ③ “채권 비중 25%가 위험의 25%를 흡수하고 있다.”
- ④ “대체투자는 위험 기여가 없으므로 비중을 자유롭게 늘릴 수 있다.”

16. 리스크 버짓팅에서 PE의 보고 변동성 9%를 그대로 쓰자 위험기여가 작게 나와 PE 비중 확대가 권고되었다. 가장 적절한 조치는?

- ① 보고 수치가 공식 자료이므로 결론을 그대로 채택한다.
- ② 비상장 자산이므로 변동성을 0으로 둔다.
- ③ 분기 수익률을 연간 수익률로 바꾸면 문제가 해결된다.
- ④ 분기 NAV 평가에서 생긴 평활화(smoothing)를 Geltner 방식으로 복원(de-smoothing)해 σ 를 다시 추정한 뒤 RC를 계산한다 — 복원하면 PE의 σ 는 공모 주식과 비슷하다.

17. 주식 기대수익률을 빌딩블록(building block, 무위험금리 + 주식위험프리미엄 + 실질 성장 등)으로 추정하는 방식이 과거 평균 수익률보다 장기 CMA에 적합한 이유로 옳은 것은?

$$E[R_{eq}] = R_f + ERP + g$$

- ① 빌딩블록은 가정이 적어 추정오차가 없다.
- ② 블록마다 현재 무위험금리·밸류에이션 같은 ‘현재값’이 들어가 고평가·저금리 국면이면 기대수익이 바로 낮아진다 — 과거 평균은 이를 반영하지 못하고 표본 오차도 크다.

- ③ 빌딩블록은 운용사 간 차이가 없는 표준값을 준다.
- ④ 과거 평균은 변동성·상관 추정에도 쓸 수 없기 때문이다.

W4 · MVO와 공분산 추정

18. 분기마다 갱신한 CMA를 MVO에 넣었더니 기대수익 $\pm 0.5\%p$ 변화에도 비중이 12~18%p씩 바뀌었다. 진단과 대응으로 가장 적절한 것은?

- ① 과대추정된 자산에 비중을 몰아주는 오차 증폭(error maximization) 때문이다 — 공분산 수축(shrinkage), 강건최적화(robust optimization), 리샘플링(resampling)으로 안정화한다.
- ② CMA 갱신 주기가 길어서이므로 월간으로 갱신한다.
- ③ 위험회피계수 γ 를 0으로 두면 해결된다.
- ④ 공매도를 허용하면 비중이 안정된다.

19. 한 연기금이 국내주식 목표 비중 20.8%의 근거를 확인하려고 순수·제약 MVO, 박스형 강건최적화, Ledoit-Wolf 수축, Michaud 리샘플링을 돌렸다. 국내주식 비중은 0~6%, 리샘플링 300회의 95% 구간은 0~25%였다. 해석으로 가장 적절한 것은?

- ① 국내주식을 0%로 즉시 줄여야 한다.
- ② 95% 구간이 20.8%를 포함하므로 20.8%로의 상향이 지지된다.
- ③ 강건최적화 결과는 '상향·동결의 근거 없음'까지만 말한다 — 최종 수치는 연간 매도 한도·국내주식 상한 같은 실행 제약과 위원회 판단이 정한다.
- ④ 리샘플링 횟수를 3만 회로 늘리면 정답이 나온다.

20. 공분산 수축과 리샘플링의 역할 구분으로 옳은 것은?

$$\hat{\Sigma}_{LW} = \alpha^* F + (1 - \alpha^*) S$$

- ① Ledoit-Wolf는 해(w)를, Michaud 리샘플링은 입력(Σ)을 안정화한다.
- ② Ledoit-Wolf는 입력(Σ)을, Michaud 리샘플링은 해(w)를 안정화하며, 평균 비중은 원래 제약을 위반할 수 있다 — 실무는 각 리샘플에 Ledoit-Wolf를 적용한 뒤 평균한다.
- ③ 잡음이 많을수록 Ledoit-Wolf의 최적 수축 강도 α^* 는 0에 가까워진다.
- ④ RMT 잡음 제거(denoising)는 Marchenko-Pastur 상한 이하의 고유값을 0으로 버린다.

문제 21-40

W4 · 강건최적화와 블랙-리터맨

21. 5자산 배분에서 기대수익 불확실성 δ 가 가장 큰 대체투자($\pm 2.0\%p$)는 박스형 강건최적화에서 비중이 14%대에서 11%로 줄었다. 이 결과의 원리로 옳은 것은?

$$\max_w w^\top \hat{\mu} - \delta^\top |w| - \frac{\gamma}{2} w^\top \Sigma w$$

- ① 박스 불확실성 집합(box uncertainty set)이 비중 절대값의 L1 페널티로 바뀌어, 불확실한 자산일수록 덜 사게 된다.
- ② 타원 불확실성 집합이 L1 페널티로 바뀌었기 때문이다.
- ③ 대체투자의 기대수익이 다섯 자산 중 가장 낮기 때문이다.
- ④ min-max 구조의 안쪽 max가 투자자의 낙관적 선택을 반영하기 때문이다.

22. 한 기금이 블랙-리터맨의 균형 초과수익(implied excess return)을 아래 식으로 계산하면서 '시장 비중' 자리에 자기 기금의 현 배분을 넣었다. 이 방식의 문제로 옳은 것은?

$$\pi = \delta \Sigma w_{mkt}$$

- ① 문제없다 — π 가 역사적 평균과 같아진다.
- ② δ 를 2.5로 두면 문제가 해결된다.
- ③ π 가 기금 자신의 현 배분을 정당화하는 자기 참조 오염(self-reference)이 생긴다 — ACWI + Global Agg 같은 독립 벤치

마크를 써야 한다.

④ 뷰를 많이 추가하면 문제가 해결된다.

23. 블랙-리터맨 결합공식의 성질로 옳은 것은?

① 뷰에 100% 확신($\Omega \rightarrow 0$)하면 사후 기대수익률은 균형 π 로 수렴한다.

② “미국 주식이 유럽 주식보다 2%p 높다”는 상대 뷰의 P 행 합은 1이다.

③ τ 가 클수록 시장 균형에 대한 신뢰가 강해져 뷰가 덜 반영된다.

④ 뷰가 시장 균형과 같은 말($Q = P\pi$)을 하면 사후 기대수익률은 π 에서 변하지 않는다 — 뷰는 시장과 다른 만큼만 비중을 움직인다.

24. 한 기금의 CIO가 뷰 시트에 “미 국채 초과수익 0.5% — 자신감 70%”라 적고 확신도 $\Omega = 0.0015$ 를 넣었다. 그런데 이 뷰가 사후 기대수익에 반영된 비율(반영률, view weight)은 6%에 불과했다. 투자위원회가 요구해야 할 조치로 가장 적절한 것은?

$$\text{반영률} = \frac{\tau P \Sigma P^T}{\tau P \Sigma P^T + \Omega}$$

① 반영률이 낮을수록 안전하므로 그대로 승인한다.

② Idzorek 방식으로 표기 자신감에서 Ω 를 역산해 둘을 일치시키되, 적중 이력이 없는 뷰에는 자신감 상한을 두고 뷰가 모두 틀렸을 때의 손실을 점검한다.

③ Ω 를 0으로 두어 뷰를 100% 반영한다.

④ τ 를 0.10으로 올리면 Ω 와 무관하게 해결된다.

W5 · 리스크 패리티와 HRP

25. 한국 연기금이 Bridgewater식 전면 리스크 패리티(risk parity)를 채택하지 않는 이유로 가장 적절한 것은?

① 리스크 패리티는 기대수익률 μ 의 정밀한 추정이 필요하기 때문이다.

② 한국에서는 주식·채권 상관관계가 항상 +1이기 때문이다.

③ 리스크 패리티는 공분산 역행렬이 필요해 계산이 불가능하기 때문이다.

④ 차입이 제한된 상태에서 동일 위험기여(ERC)로 배분하면 채권이 70~80%가 되어 기대수익이 허들 5.5%에 못 미치기 때문이다.

26. 주식 위험기여가 84.5%인 연기금이 ‘주식 위험기여 상한’을 도입하려 한다. 상한 수준을 정하는 원리로 가장 적절한 것은?

① 모든 자산의 위험기여를 같게 만드는 ERC 수준으로 정한다.

② 기대수익이 요구수익률(허들)을 넘고 꼬리위험(CVaR)이 위험한도 안에 드는 조건을 동시에 만족하는 수준에서 정한다.

③ 2022년형 시나리오에서 손실이 가장 작은 수준으로 정한다.

④ 과거 정상기 수익률이 가장 높은 수준으로 정한다.

27. HRP(Hierarchical Risk Parity)에 관한 설명으로 옳은 것은?

$$d_{ij} = \sqrt{\frac{1}{2}(1 - \rho_{ij})}$$

① 기대수익률 μ 를 입력으로 받아 전망을 반영한다.

② 자산 수가 관측 수보다 많아 공분산 행렬이 특이행렬이면 작동하지 않는다.

③ 군집 → 준대각화(quasi-diagonalization) → 재귀 이분할(recursive bisection) 순으로 배분하며, 분산이 작은 클러스터에 더 큰 비중을 주고 어느 단계에서도 공분산 역행렬을 쓰지 않는다.

④ 결과는 연결 규칙(linkage — Single, Ward 등)의 선택과 무관하다.

28. 2022년 리스크 패리티 부진의 구조적 원인으로 보기 어려운 것은?

① 공분산 역행렬이 추정오차를 증폭해 비중이 코너해로 쏠렸다.

② 채권 비중 확대를 위한 레버리지가 금리 상승 손실을 키웠다.

③ 장기 금리 하락 추세가 끝나 채권 롱 프리미엄이 부담으로 바뀌었다.

④ 인플레이션 충격으로 주식·채권 상관관계가 음(-)에서 양(+)으로 바뀌었다.

29. NCO(Nested Clustered Optimization)가 대형 MVO보다 안정적인 이유로 옳은 것은?

- ① HRP와 마찬가지로 공분산 역행렬을 한 번도 쓰지 않기 때문이다.
- ② 전체 $N \times N$ 공분산의 역행렬을 한 번 계산한 뒤 군집으로 사후 조정하기 때문이다.
- ③ 기대수익률을 쓰지 않아 MVO와 무관하기 때문이다.
- ④ 클러스터 안과 클러스터 사이에서 저차원 최적화를 하므로 역행렬 $K + 1$ 회가 모두 저차원이고, 추정오차가 클러스터 밖으로 전파되지 않기 때문이다.

W6 · LDI와 GBI

30. 운용역이 “자산 수익률 +7.5%, 벤치마크 초과”를 보고했다. 같은 해 할인율이 3%에서 2%로 내려 부채가 15% 늘었다. 이사회의 평가로 옳은 것은?

$$R_S = r_A - \frac{L}{A} r_L, \quad \Delta FR \approx FR(r_A - r_L)$$

- ① 벤치마크를 초과했으므로 좋은 해다.
- ② 성적표는 자산 수익률이 아니라 잉여금 수익률 R_S 다 — 부채보다 덜 벌어 적립비율이 떨어진 나쁜 해다.
- ③ 부채는 시장에서 관측되지 않으므로 평가에서 제외한다.
- ④ 할인율을 예상 자산수익률(7~8%)로 바꾸면 부채가 줄어 문제가 해결된다.

31. 부채 듀레이션이 35년, 자산 듀레이션이 1년 미만이어서 금리 헤지비용이 2% 수준인 대형 연기금이 IRS 오버레이로 헤지비용을 30%까지 올리려 한다. 가장 먼저 점검해야 할 위험은?

$$\text{변동증거금} \approx DV01_{\text{swap}} \times \Delta y \text{ (bp)}$$

- ① 듀레이션 갭이 실재하지 않을 위험
- ② 금리스왑(IRS)으로는 금리 위험을 헤지할 수 없다는 점
- ③ 금리 급등 시 스왑 손실만큼 현금으로 내야 하는 변동증거금(variation margin)이 유동자산을 넘어서는 유동성 위험 — 2022년 영국 LDI 위기의 경로다.
- ④ 장기 국채 공급이 너무 많아 스왑이 불필요해질 위험

32. 같은 NPS 순부채가 자체 할인율 5.5%로 재면 1,542조 원(적립비율 95%), 국채 곡선으로 재면 2,122조 원(69%)이다. 실무적 함의로 옳은 것은?

$$L = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t}, \quad FR = \frac{A}{L}$$

- ① 예상 자산수익률로 할인하면 부채가 작아 보이며 “많이 벌 테니 부채가 작다”는 순환 논리가 된다 — 적립비율은 “어떤 할인율로 잰가”부터 물어야 한다.
- ② 국채 할인율은 부채를 과소평가하므로 쓰지 않는다.
- ③ 할인율은 부채 규모에 영향을 주지 않는다.
- ④ 적립비율 95%가 나오는 할인율을 쓰면 LDI는 필요 없다.

33. 2022년 영국 LDI 위기와 2023년 SVB 사태에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 영국 DB 연기금은 자산 듀레이션이 부채보다 길어 금리 상승 평가손실로 무너졌다.
- ② SVB는 금리스왑의 변동증거금 쿨을 감당하지 못해 무너졌다.
- ③ 위기 이후 영국 감독당국은 약 250bp 금리 급등을 견딜 유동성 버퍼(5영업일 내 재충전)를 요구했다.
- ④ BOE는 발표한 £65B를 실제로 전액 매입하며 기한 없이 개입했다.

34. 55세 투자자의 세 목표 — 필수 생활비(Safety, 달성 확률 95%), 여유 생활(Market, 70%), 상속(Aspirational, 30%). 목표마다 가장 적은 필요 자본으로 이루는 포트폴리오 조합과 그 이유로 옳은 것은?

$$K = G e^{-mT + z_p \sigma \sqrt{T}}$$

- ① 세 목표 모두 주식 — 장기에는 주식이 가장 싸다.
- ② 세 목표 모두 GHP(목표 헤지 포트폴리오) — 변동성은 언제나 비용이다.
- ③ Safety는 주식, Aspirational은 GHP — 중요한 목표일수록 기대수익이 높아야 한다.
- ④ Safety는 GHP, Market은 균형형, Aspirational은 주식 — 높은 확률 목표에는 변동성이 별점이지만, 50% 미만 확률 목표에는 좋은 꼬리가 필요해 변동성이 오히려 필요 자본을 줄인다.

35. 퇴직연금 디폴트옵션으로 쓸 Flexicure(CPPI형) 상품의 승수(multiplier) m 을 정하려 한다. 시뮬레이션(65→75세)에서 $m = 3$ 은 Cash Trap 1.4%·Floor 위반 0%, $m = 6$ 은 중위 자산이 약간 높지만 Cash Trap 20.7%·Floor 위반 1.9%였다. 판단으로 옳은 것은?

$$w = \frac{m(A - F)}{A}$$

- ① 중위 자산이 높으므로 $m = 6$ 을 채택한다.
- ② m 이 크면 평균은 좋아지지만 급락 때 쿠션이 0이 되어 회복에 참여하지 못하는 Cash Trap과 Floor 위반이 늘어난다 — m 은 급락 상한($1/L$)·효용 기준·목표 확률로 정하고, 디폴트옵션에는 낮은 상한을 둔다.
- ③ m 이 클수록 Floor 보호가 강해진다.
- ④ Floor를 매년 재설정하면 Cash Trap이 완전히 사라지므로 m 은 중요하지 않다.

W7 · 동적 포트폴리오와 장기투자, 리밸런싱 프리미엄

36. “우리 기금은 30년 장기 투자자이므로 주식 위험이 사실상 사라진다”는 주장에 대한 평가로 옳은 것은?

$$\sigma_{\text{연환산}} = \frac{\sigma}{\sqrt{T}}, \quad \sigma_{\text{누적}} = \sigma\sqrt{T}$$

- ① 맞다 — 연환산 변동성이 0에 수렴하기 때문이다.
- ② 틀리다 — 연환산 변동성도 기간이 길수록 커진다.
- ③ 반만 맞다 — 연환산 변동성은 줄지만 금액으로 본 누적 변동성은 커진다(30년이면 1년의 약 5.5배). 장기 투자자가 물어야 할 것은 금액의 위험이다.
- ④ 맞다 — Samuelson은 로그 효용에서 투자 기간이 길수록 주식을 늘려야 함을 증명했다.

37. 연기금의 글라이드패스(glide path)에서 위험자산 감축 시점을 정하는 원리로 옳은 것은? (H = 향후 보험료 수입의 현재가치, F = 적립금)

$$W = F + H$$

- ① H 가 F 보다 크면 총부(total wealth) 기준 위험자산 비중은 이미 낮다 — H/F 가 충분히 내려가 기금이 순유출에 가까워질 때부터 감축하고, 종점 비중은 요구수익률을 지킬 수 있는 수준으로 정한다.
- ② 적립금이 정점에 이르는 순간 위험자산을 0으로 만든다.
- ③ 기관에는 나이가 없으므로 위험자산 비중을 항상 일정하게 유지한다.
- ④ 위험자산을 빨리 줄일수록 기금 소진 시점이 늦춰진다.

38. Samuelson의 역설과 생애주기 배분에 관한 설명으로 옳은 것은?

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

- ① Samuelson(1969)은 로그 효용 아래 젊을수록 주식 비중을 높여야 함을 증명했다.
- ② Merton 해의 최적 주식 비중은 투자자의 부와 남은 기간에 따라 달라진다.
- ③ 한국 TDF는 대체로 은퇴 후에도 주식을 계속 줄이는 Through형이다.
- ④ Bodie-Merton-Samuelson(1992)은 인적자본(human capital)을 채권과 비슷한 자산으로 보아, 인적자본이 큰 젊은 투자자일수록 금융자산 내 주식 비중이 높아야 함을 보였다 — 단, 금융업 종사자처럼 인적자본이 주식과 함께 움직이면 이 논리는 약해진다.

39. 장기 투자자가 ICAPM 헤징 수요(hedging demand)를 실행할 헤지 수단을 고를 때의 원리로 옳은 것은?

$$h = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \beta \frac{\sigma_x}{\sigma_a}$$

- ① 상태변수(금리·기대 인플레이션·변동성 등)가 미래 수익을 통계적으로 예측해야 하고(예: $t \geq 2$), 평시 캐리 비용이 헤지 효익보다 작아야 한다 — 예측력이 없고 캐리가 큰 수단은 기각한다.
- ② 위험회피도 $\gamma = 1$ 인 투자자일수록 헤징 수요가 크다.
- ③ 변동성 지수(VIX)는 주식에 아니므로 헤지 수단이 될 수 없다.
- ④ 헤징 수요는 단기(1기간) 투자자에게만 생긴다.

40. 대형 연기금 규모의 시뮬레이션에서 일간 리밸런싱의 분산수익(diversification return)은 60.5bp로 높지만 순 프리미엄은 39bp, 월간은 56bp였다. 리밸런싱 규칙 설계로 옳은 것은?

$$DR \approx \frac{1}{2} \left(\sum_i w_i \sigma_i^2 - \sigma_p^2 \right)$$

- ① 자주 할수록 분산수익이 크므로 일간 리밸런싱을 택한다.
- ② 더 자주가 아니라 집행 가능한 빈도(월~분기)를 택하고, 평균회귀(mean reversion, AR(1) $\phi < 0, |t| \geq 2$)가 확인된 자산에만 좁은 밴드를 둔다 — 평균회귀가 없으면 분산수익은 공짜 점심이 아니다.
- ③ 거래비용이 가장 작은 연간 리밸런싱이 항상 최적이다.
- ④ 리밸런싱은 위험관리 수단일 뿐 수익 원천이 아니다.

정답과 해설

정답은 ①~④가 각 10문항씩 배치되어 있습니다. 문항은 지문만으로 풀 수 있도록 구성했고, 해설의 수치는 강의본 기준입니다.

문항	정답	해설
1	③	보험사는 듀레이션이 긴 명시적 부채와 시가평가 규제 때문에 “수익률 게임”이 아니라 “부채와의 정렬 게임”을 한다(대체 5~15%).
2	③	위험은 사라지지 않고 부담자만 바뀐다. DB는 $A - L$ 을, DC는 목표 미달 확률을 관리한다.
3	①	인출 준칙은 한 세대가 기금을 다 쓰지 못하게, TE 한도는 지수 이탈 폭을 묶는다. 둘 다 기금을 정치로부터 지키는 장치다.
4	②	인내자본 = 긴 시계 + 낮은 유동성 압력 + 안정된 거버넌스. 하나만 빠져도 30년 기관이 5년을 못 기다린다.
5	②	운용사는 AUM × 보수율로 버는 대리인이다. 최종 책임과 위험은 자산소유자에게 있으므로 위임 계약을 자산소유자가 설계해야 한다.
6	④	91.5%는 수준이 아니라 변동의 설명력. Ibbotson-Kaplan: 변동 약 90%, 수준 약 104%, 기금 간 차이 약 35~40%.
7	①	SAA와 TAA는 근거(균형 vs 불균형)·주기(3~5년 vs 월·분기)·책임 주체(이사회 vs CIO)로 구분한다.
8	③	BAB는 레버리지 제약을 거래하는 전략이다. 조달 비용·마진 강화·베타 추정오차·쏠림이 핵심 위험이다.
9	②	진짜 M 은 관측할 수 없어, 기각돼도 모형과 proxy 중 무엇이 틀렸는지 구분할 수 없다.
10	④	Roll(1978)의 실무 함의. 사전 확정은 “참인 α ”가 아니라 “잘 정의된 α ”를 준다.
11	①	2009년 평가 보고서의 세 권고(액티브 유지, 팩터를 자산배분 차원으로, Reference Portfolio).
12	③	맥락이 모델을 결정한다. 이 규모에서는 패시브·저비용이 “선택”이 아니라 “귀결”이다.
13	④	월간 120개 관측이면 σ 는 충분하지만 μ 는 부족하다(표준오차 $\pm 1.0\%p$ vs $\pm 4.9\%p$).
14	④	ρ 는 CMA에서 가장 위험한 입력이다. 상관 양(+)이 되면 60/40의 분산과 리스크 패리티의 균형이 무너진다.

문항	정답	해설
15	①	위험기여는 고변동 자산으로 쏠린다. “몇 %의 위험을 만들고 있나”를 보고해야 한다.
16	④	평활화된 낮은 $\sigma \rightarrow$ 낮은 RC $\rightarrow$ 기계적 비중 확대의 역설. 자기상관을 제거해 σ 를 복원한다(PE 9% $\rightarrow$ 약 17%).
17	②	빌딩블록은 블록마다 현재값을 쓴다. 과거 평균은 시대 의존적이고 표본 오차가 크다(10년 자료로 8% $\pm$ 3%p).
18	①	Michaud(1989)의 “Error Maximizer”. 단기 TAA는 MVO + 제약, 중기는 BL, 장기 SAA는 Robust + 리샘플링.
19	③	구간 0~25%는 후보들을 통계적으로 구별하지 못한다. 수치는 매도 한도·보유 상한 같은 실행 제약이 정한다.
20	②	Ledoit-Wolf는 pre(입력), Michaud는 post(해) 단계. 잡음이 많을수록 α^* 는 커지고, RMT는 잡음 고유값을 평균으로 대체한다.
21	①	박스 $\rightarrow$ L1(Lasso형), 타원 $\rightarrow$ L2(Ridge형) 페널티. 안쪽 max는 자연의 최악 선택, 바깥쪽 min은 투자자의 방어다.
22	③	BL의 ‘균형수익률 오염’ 함정. 시장 비중의 선택이 곧 벤치마크 선언이므로 독립 기준을 쓴다.
23	④	$\Omega \rightarrow \infty$ 이면 사후 $\rightarrow \pi$, $\Omega \rightarrow 0$ 이면 사후 $\rightarrow Q$, $Q = P\pi$ 면 불변. 상대 뷰의 P 행 합은 0, τ 가 클수록 뷰가 더 반영된다.
24	②	표기 자신감과 실제 반영률이 다르면 Ω 가 정직하지 않다. Ω 를 지나치게 작게 잡으면 브렉시트(2016)처럼 큰 손실로 이어진다.
25	④	리스크 패리티는 레버리지가 있어야 기대수익이 나온다(ALLW 약 188%). 레버리지 없는 ERC·HRP는 4.4~4.8%.
26	②	상한이 높으면 위험 집중과 꼬리위험이, 낮으면 기대수익 부족이 문제다. 두 제약을 동시에 만족하는 구간에서 정한다.
27	③	역행렬이 필요 없어 특이행렬에서도 작동한다. μ 는 쓰지 않고 결과는 연결 규칙에 의존한다.
28	①	2022년 원인은 레버리지, 저금리 종식, 상관 변화(-0.2 $\rightarrow$ +0.5). ①은 MVO의 한계다.
29	④	분할 정복 — 블록 안은 차원이 작고, 블록 사이는 차원도 작고 상관도 낮다. μ 를 쓸 수 있어 HRP보다 MVO에 가깝다.
30	②	좋은 해는 “많이 번 해”가 아니라 “부채보다 많이 번 해”다. ④는 부채를 작게 보이게 하는 할인율 정치학이다.
31	③	금리가 빠르게 오르면 증거금 $\rightarrow$ 국채 매도 $\rightarrow$ 금리 상승의 Doom Loop가 생긴다. 영국은 이후 250bp 버퍼를 요구했다.
32	①	같은 약속이 할인율에 따라 1.4배 달라진다. CalPERS의 할인율 하향(7.5% $\rightarrow$ 6.8%)에도 8년의 정치 비용이 들었다.
33	③	영국 연기금은 짧은 자산·긴 부채로 증거금 콜을, SVB는 반대 갭으로 뱅크런을 맞았다. BOE는 13일 한정, 실매입 £19.3B.
34	④	$z_p > 0$ (95%·70%)이면 σ 가 별점, $z_p < 0$ (30%)이면 σ 가 필요 자본을 줄인다. 예: Safety를 GHP로 4.91억, 균형형이면 6.11억.
35	②	m 이 크면 Floor 근처에서 위험자산이 급감해 Cash Trap에 갇힌다. 디폴트옵션은 다수 가입자 상품이라 보호를 우선한다.
36	③	$\sigma = 17\%$ 면 연환산은 약 3.1%로 줄지만 30년 누적은 약 93%로 커진다. ④는 Samuelson 역설과 반대다.
37	①	보험료 수입이 큰 ‘젊은’ 기금은 이미 채권성 자산 H 를 많이 갖고 있다. 개인의 인적자본 논리와 같다.
38	④	Samuelson은 로그 효용에서 기간 무관을 보였고, Merton 해는 시간·부과 독립이다. 한국 TDF는 To형이다.
39	①	예측력이 없으면 헤지할 “내일의 기회 변화”가 없고, 캐리가 크면 첫 손실 해에 폐지 압력을 받는다. $\gamma = 1$ 이면 $h = 0$.
40	②	분산수익은 빈도와 함께 커지지만 거래비용도 커진다. 평균회귀가 약한 자산에서는 공짜 점심이 아니다(Chambers 2014).